MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	/ 10	Probabilités · Fonctions · Nombres complexes

Consignes : La présentation et la qualité de la rédaction seront prises en compte. Toute réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4 pts)

4 × 1 pt

Écris sur ta copie le numéro de l'affirmation, suivi de « Vrai » si elle est vraie ou de « Faux » si elle est fausse. Toute réponse justifiée partiellement sera appréciée.

N°	Affirmations
1	Soit f une fonction continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = -0{,}4$ et $f(4) = 1{,}6$. Alors l'équation $f(x) = 0{,}9$ admet une solution unique $\alpha \in]1\,;4[$.
2	Toute fonction continue sur un intervalle I est dérivable sur I.
3	Le nombre complexe $e^{-i\frac{\pi}{4}}$ est le conjugué de $e^{i\frac{\pi}{4}}$.
4	Si A et B sont deux événements incompatibles, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** f est continue et strictement monotone : elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle. Comme $0{,}9 \in]f(1)\,;f(4)[=]-0{,}4\,;1{,}6[$, le TVI garantit une solution unique dans $]1\,;4[$.
2. **Faux.** C'est l'implication inverse qui est vraie (dérivable $\Rightarrow$ continue). Contre-exemple : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.
3. **Vrai.** $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$; avec $\theta = \frac{\pi}{4}$, le conjugué de $e^{i\frac{\pi}{4}}$ est bien $e^{-i\frac{\pi}{4}}$.
4. **Vrai.** Incompatibles $\Rightarrow A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.

Exercice 2 — Probabilités : le grossiste en mangues (6 pts)

1a) 1 pt · 1b) 1 pt · 1c) 1 pt · 1d) 1,5 pt · 2a) 0,5 pt · 2b) 1 pt

Un grossiste en fruits du marché d'Adjamé achète ses mangues auprès de trois vergers : le verger V_1 fournit **30%** du stock, le verger V_2 en fournit **45%** et le reste provient du verger V_3. Les mangues sont de deux variétés : les **Kent** et les **Brooks**. Le verger V_1 livre **60%** de Kent, le verger V_2 livre **70%** de Kent et le verger V_3 seulement **40%** de Kent.

1. Le grossiste choisit une mangue au hasard dans son stock. On considère les événements :

- V_1 : « la mangue provient du verger V_1 » ; V_2 : « la mangue provient du verger V_2 » ; V_3 : « la mangue provient du verger V_3 » ;
- K : « la mangue est une Kent » ; B : « la mangue est une Brooks ».

a. Construis un arbre pondéré traduisant la situation.

b. Calcule la probabilité que la mangue choisie soit une Kent provenant du verger V_3.

c. Justifie que la probabilité de l'événement K est égale à $0{,}595$.

d. La mangue choisie est une Kent. Détermine la probabilité qu'elle provienne du verger V_2.

2. On prélève au hasard un échantillon de **12 mangues** dans le stock. Le stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de Kent de l'échantillon.

a. Justifie que X suit une loi binomiale dont tu préciseras les paramètres.

b. Calcule la probabilité que l'échantillon contienne exactement 7 mangues Kent. *(On arrondira le résultat à 10^{-3} près.)*

✓ CORRIGÉ

1.a) Arbre pondéré : V_1 (0,30), V_2 (0,45), V_3 (0,25) ; de chaque verger : K / B avec les pondérations 0,60/0,40, 0,70/0,30 et 0,40/0,60.

1.b) $P(V_3 \cap K) = P(V_3) \times P_{V_3}(K) = 0{,}25 \times 0{,}40 = \mathbf{0{,}100}$.

1.c) Formule des probabilités totales : $P(K) = 0{,}30 \times 0{,}60 + 0{,}45 \times 0{,}70 + 0{,}25 \times 0{,}40 = 0{,}18 + 0{,}315 + 0{,}10 = \mathbf{0{,}595}$.

1.d) $P_K(V_2) = \dfrac{P(V_2 \cap K)}{P(K)} = \dfrac{0{,}315}{0{,}595} \approx \mathbf{0{,}529}$.

2.a) 12 épreuves identiques et indépendantes, à deux issues (« Kent » de probabilité $p = 0{,}595$) : $X \sim \mathrm{B}(12\,;\,0{,}595)$.

2.b) $P(X = 7) = \binom{12}{7}(0{,}595)^7(0{,}405)^5 = 792 \times 0{,}0264 \times 0{,}0109 \approx \mathbf{0{,}228}$.